ELOY · NAVES ARGENTINA 2026

ELOY

Diagnóstico de la app y base de datos del servidor

Qué hay hoy, qué falta y la base que necesita la app nueva

Versión 2.0 · 18 de octubre de 2026 · Repo `hector-benjamin-mendez/Aloy-HomeAssistant` (commit a0ede99) · MySQL 8.0.16+ / MariaDB 10.5+ · 18 tablas · Basado en el diseño v1.0 de la base (PDF del 18/10) y en las 6 pantallas de referencia

1 Resumen

La app de hoy funciona, pero solo dentro de la casa: es una página que sirve la Raspberry, sin contraseña, que lee directo la base de Eloy. Para las pantallas nuevas hace falta una base en el servidor. La propuesta parte del PDF v1.0 de tu amigo, que es un buen trabajo, y le cambia lo necesario para cumplir una condición que el v1.0 no tenía: **la base del dispositivo no se toca**.

- **18 tablas** en cinco grupos: cuentas y familia, dispositivo, actividad, alertas y sistema. El script corre igual en **MariaDB 10.11** y en **MySQL 8.0**: lo ejecuté en los dos, con datos de ejemplo, las consultas de cada pantalla y 13 reglas que tienen que rechazar datos inválidos (13 de 13 rechazadas).
- **Sincronización sin cambiar la SQLite de Eloy.** Las cinco tablas que vienen de la Raspberry o van hacia ella guardan `id_dispositivo` + `id_local` (el id de la fila en la Pi). Reenviar datos no los duplica y siempre se sabe qué fila es cuál.
- **Lo que ya hace Eloy se copia tal cual.** Los eventos ("charló 4 minutos"), los mensajes, los recordatorios, la memoria y el resumen del día tienen su tabla en el servidor con los mismos conceptos y, donde se pudo, los mismos valores (por ejemplo, los días de la semana).
- **Menos cosas que se desactualizan.** El estado "Marta está bien", los contadores de Inicio y el "Pendiente" de los recordatorios se calculan; no se guardan copias.
- **Lo que pide la app nueva y hoy no existe:** cuentas y sesiones, notificaciones push, vincular por código, invitar familiares, alertas con "Ya me ocupo yo" y escalado, comandos a Eloy (restaurar de fábrica, volumen) y auditoría.

PARTE A

Diagnóstico de la app actual

2 Qué es hoy la app

Todo corre en la Raspberry, en un proceso aparte del de Eloy, y lee la misma base SQLite.

Pieza	Dónde	Qué hace
Servidor de la app	`device/app_familia/servidor.py` (Flask, puerto 8080)	12 rutas: la página, el APK, `/api/estado` (todo junto), mensajes (listar, enviar, audio), recordatorios y familiares (crear, borrar), generar resumen. Genera el resumen solo a las 21.

Pieza	Dónde	Qué hace
Página de la familia	`static/index.html`	Una sola pantalla con 7 tarjetas: Mensajes, Resumen de hoy, Hoy en números, Recordatorios, Eventos de hoy, Familiares y Lo que Eloy sabe. Se refresca cada 8 segundos.
Página del QR	`static/app.html` + `manifest` + `sw.js`	Instalar el APK, abrirlo o seguir en el navegador. En iPhone, agregar a inicio (PWA sin caché).
App Android 1.1	`app-android/` (5 clases Java)	Un WebView de la página. Busca a Eloy: dirección guardada → portal `10.42.0.1` → mDNS `_eloy._tcp` → `eloy.local`. Avisa resumen, alertas y mensajes consultando cada 15 minutos.
Primera conexión	`device/config/portal.py`	Red propia de Eloy + QR + página que se abre sola: WiFi de la casa, nombre de la persona y un familiar.
Datos	`device/storage/aloy.db`	9 tablas SQLite en modo WAL: usuario, familiar, familiares_usuario, recordatorios, recordatorios_usuario, memoria_agente, eventos, mensajes, configuracion.

3 Qué tiene

Función	Estado	Detalle
Mensajes familia → Marta	**Sí**	Eloy los lee en voz alta a los pocos segundos y se marca “ya se lo leyó”.
Mensajes Marta → familia, con audio	**Sí**	“Decile a Vero que…”: el modelo guarda el texto y el wav de lo que dijo.
Resumen del día	**Sí**	Automático a las 21 o con el botón “Generar ahora”. Si DeepSeek falla, arma uno de respaldo.
Hoy en números	**Sí**	Charlas, minutos y alertas del día.
Recordatorios	**Sí**	Crear (todos los días, algunos días, una fecha), borrar y ver “sonó hoy”.
Eventos de hoy	**Sí**	Lista simple del día.
Familiares	**Sí**	Alta y baja, con relación, WhatsApp y prioridad.
Lo que Eloy sabe	**Solo ver**	Se muestra la memoria, pero no se puede corregir.
Notificaciones	**Limitadas**	Cada 15 minutos y solo con el celular en el mismo WiFi.
Instalación sin tienda	**Sí**	La Pi sirve el APK; iPhone por navegador.

4 Qué le falta, pantalla por pantalla

Pantalla	Hoy	Lo que falta
Inicio	Resumen y tres números	Estado “Marta está bien” (con alerta, sin conexión o atención), hora de la última charla, recordatorios cumplidos “2/3” y el próximo.

Pantalla	Hoy	Lo que falta
Mensajes	Lista y envío de texto; "quién escribe" se elige de una lista	Saber quién escribe por la cuenta (hoy cualquiera puede escribir como cualquiera), hora de lectura ("ya se lo leyó · 11:20": hoy es un sí o no) y grabar audio desde el celular.
Recordatorios	Lista de pendientes, crear y borrar	Editar, separar "Hoy" de "Próximos días" e historial de días anteriores (hoy solo se guarda el último día que sonó).
Alerta	Un cartel rojo y un contador	Pantalla completa con lo que dijo y su audio, "También avisamos a…", llamar, "Ya me ocupo yo" y aviso escalonado a la familia.
Vincular a Eloy	No existe: se busca por la red	Código de un solo uso en el QR de Eloy, atado a la cuenta de quien lo escanea.
Familia	Lista de contactos	Roles (administrador o familiar), invitar, estado de Eloy (conectado, WiFi, volumen, versión) y restaurar de fábrica.
Cuentas	No existen	Registro, inicio de sesión, sesiones por celular.
Push	Consulta cada 15 min, mismo WiFi	Notificación al instante desde el servidor, en cualquier red.

5 Qué está bien

- **Las funciones ya están pensadas para la familia**: mensajes con voz, resumen en lenguaje natural, recordatorios con días y fechas. La app nueva cambia la forma, no la idea.
- **La base del dispositivo es simple y funciona**: SQLite en WAL aguanta a Eloy y a la app a la vez, con claves foráneas activadas.
- **El vocabulario es claro** (`de_familia` / `a_familia`, `ultima_ejecucion`, `memoria_agente`) y conviene conservarlo en el servidor: menos traducciones, menos errores.
- **Validaciones en el servidor actual**: hora en formato HH:MM, fecha AAAA-MM-DD, campos obligatorios. Esa lógica pasa al backend nuevo.
- **Primera conexión desde el celular**: no requiere instalar nada y obliga a estar frente al aparato. Es la base del flujo "Vincular".
- **Pruebas automáticas** (`test_app_familia.py`, 9 pruebas): la costumbre de probar sin hardware sirve para el backend.

6 Qué está mal

#	Problema	Por qué importa	Gravedad
1	La API no pide usuario ni contraseña	Cualquiera conectado al WiFi lee la memoria de Marta, escucha sus audios y borra recordatorios o familiares.	Alta
2	Solo funciona en la misma red que Eloy	La app no sirve justo cuando más se necesita: con el familiar fuera de casa.	Alta
3	Las emergencias no salen de la casa	`avisar_emergencia` guarda un mensaje en la SQLite; el celular se entera cuando consulta, cada 15 minutos y en el mismo WiFi.	Alta
4	HTTP sin cifrar en toda la app Android	`cleartextTrafficPermitted="true"` en la configuración base, no solo para la red local.	Media
5	Una sola persona fija	`USER_ID = 1` en todo el código: un familiar no puede seguir a dos personas.	Media

#	Problema	Por qué importa	Gravedad
6	Los familiares son contactos, no usuarios	No hay quién administre, quién invite ni quién puede restaurar.	Media
7	Los mensajes guardan nombres sueltos	`de` y `para` son texto: si se cambia o borra el familiar, el mensaje pierde a quién pertenece.	Media
8	Todo en una página que se recarga cada 8 s	Sin navegación ni historial; con más datos se vuelve lenta y difícil de leer.	Media
9	APK servido por la Pi y firmado por una sola persona	Si se pierde la clave, todos tienen que desinstalar y reinstalar. Sin tienda, Play Protect lo marca.	Media
10	Fechas mezcladas	`eventos.ocurrio_en` está en UTC y `mensajes.creado` en hora local como texto. En un servidor eso confunde "hoy".	Baja
11	Historial corto	Eventos solo de hoy, últimos 30 mensajes, y del recordatorio solo el último día que sonó.	Baja
12	El resumen no se reintenta	Si DeepSeek falla a las 21, queda guardado el resumen de respaldo (solo datos) y ese día no se vuelve a intentar.	Baja

7 Los modelos de datos que ya existen

7.1 La SQLite del dispositivo: se queda como está

Es la que está corriendo y no se modifica. Eso define cómo tiene que ser el servidor:

Cómo es en la Raspberry	Qué hace el servidor con eso
Ids enteros autoincrementales propios	Guarda el id de la Pi en `id_local`, con clave única (`id_dispositivo`, `id_local`).
Una sola persona (`usuario.id = 1`)	`dispositivos.id_persona_mayor` dice a qué persona pertenece todo lo que llega de ese Eloy.
Días como texto sin tildes (`'lunes,jueves'`, `'todos'`)	Columna `SET` con los mismos valores: entra sin traducir.
`ultima_ejecucion`: solo el último día que sonó	Cada día nuevo que ve, lo guarda en `recordatorio_ejecuciones`. Así arma el historial.
Emergencias guardadas como mensajes (`tipo = 'emergencia'`)	Las separa en `alertas_sos`, que tiene estado y quién la atendió.
Charlas como evento "charló N minuto(s)"	Las copia en `eventos` y guarda N en `duracion_min`.
Resumen en `configuracion` (`resumen_AAAA-MM-DD`)	Lo pasa a `resumenes_diarios`.
`configuracion` es clave/valor	El dispositivo puede guardar ahí hasta dónde sincronizó (claves nuevas, mismo esquema).

Sobre tu diagrama del dispositivo: la configuración tiene `password`. Si es la clave del WiFi, conviene no guardarla en la base: NetworkManager ya la guarda, y nunca tiene que subir al servidor. Si es la clave con la que Eloy se autentica contra el backend, está bien que esté en la Pi, pero en un archivo con permisos restringidos y fuera de lo que se borra al restaurar.

7.2 El primer modelo del servidor (diagrama grande)

- **Mezcla venta con uso**: `Clientes` (DNI, dirección, idCustomer) y las fechas de envío de `DispositivosAloy` son del módulo comercial; ninguna pantalla los usa y el DNI es un dato sensible que conviene no guardar hasta que haga falta.
- **Contraseña en texto** en `UsuariosPagina` (tiene que ser un hash).
- **Relaciones de más**: `FamiliaresUsuarios` y `RecordatoriosUsuarios` son N a N, pero un familiar y un recordatorio pertenecen a una sola persona. Además está `idFamiliarEmergencia` repitiendo lo que ya da la prioridad.
- **Datos duplicados**: `Eventos` repite campos de `Recordatorios`; `InformesDiarios` + `EventosInforme` guardan lo que se puede calcular.
- **Estado guardado** en una tabla `estados`: se desactualiza; conviene calcularlo.
- `AlertasSOS.atendida` **es un sí o no**: no dice quién la atendió ni cuándo.

7.3 El diseño v1.0 (PDF de tu amigo)

Resolvió casi todos los problemas del punto anterior y está bien pensado: la persona mayor como centro, una sola tabla de familiares con rol y prioridad, estado calculado, alertas con "Ya me ocupo yo" atómico, códigos de vinculación con intentos y vencimiento, auditoría y fechas en UTC. **Todo eso se mantiene.** Lo que le faltaba es que no tenía en cuenta que la base del dispositivo no cambia. Lo que cambié y por qué:

Tema	v1.0	Esta versión	Por qué
Sincronización con Eloy	No contemplada	`id_dispositivo` + `id_local` en 5 tablas; `pendiente_sync` y `eliminado_en` donde también escribe la app	La SQLite no cambia: sin esto, reenviar datos los duplica y no se sabe qué fila del servidor es cuál en la Pi.
Charlas	`conversaciones` (inicio, fin, resumen por charla)	`eventos`, copia de la tabla del dispositivo, con `duracion_min`	Eloy no guarda inicio, fin ni resumen de cada charla: registra el evento "charló N minuto(s)". La tabla tiene que poder llenarse con lo que hay.
Recordatorios cumplidos	`ocurrencias_recordatorio`: una tarea genera los próximos 7 días	`recordatorio_ejecuciones`: solo los días que sonó	Sin tarea nocturna. Si cambian la hora de un recordatorio no hay ocurrencias viejas que corregir. "Pendiente" se calcula.
Informe diario	`informes_diarios` con resumen y 4 contadores	`resumenes_diarios` solo con el texto	Los contadores se calculan rápido con un índice; guardarlos aparte se desactualiza. El resumen ya lo escribe Eloy a las 21.
Días de la semana	`SET('lun','mar',…)`	`SET('lunes','martes','miercoles',…)`	Son los valores que guarda el dispositivo: `'lunes,jueves'` entra sin traducir.

Tema	v1.0	Esta versión	Por qué
Recordatorio de una vez	Obliga a tener fecha	La fecha es opcional	Eloy crea "recordame a las 5" sin fecha: suena la próxima vez que sean las 5.
Categoría del recordatorio	`categoria` (medicación, comida…)	Se quita	Ninguna pantalla la usa y Eloy no puede completarla.
Edad	`fecha_nacimiento` reemplaza a la edad	`edad` + `fecha_nacimiento` opcional	El dispositivo solo guarda la edad; la fecha se puede cargar después desde la app.
Mensajes	`origen` + `tipo` texto o audio	`direccion` igual que en la Pi; texto y audio pueden ir juntos	Cuando Marta dicta un mensaje se guardan las dos cosas. Mismo vocabulario que el dispositivo.
Invitaciones	Se crea el familiar al invitar	El familiar se crea al aceptar (o se usa uno existente)	Evita familiares "fantasma" que Eloy ya nombra pero nunca aceptaron.
Sesiones	No había	Tabla `sesiones`	Para cerrar sesión en todos lados o cortar un celular perdido.
Comandos a Eloy	Incluye `actualizar_firmware`	Suma `borrar_memoria`; saca la actualización	"Lo que Eloy sabe" se puede corregir; la actualización remota todavía no existe.
Alertas	Estado y quién atendió	Además `nota_cierre` e `id_local`	Historial útil ("fui, está bien") y la alerta no se duplica si se reenvía.
Notificaciones de alerta	`entregada_en`, `leida_en`	`abierta_en`	FCM no confirma la entrega de forma confiable; sí se sabe cuando la abren.
Restaurar de fábrica	Borra memoria, charlas e informes	Borra memoria, desvincula y anula los `id_local`	Después de restaurar, la SQLite de Eloy puede volver a numerar desde 1; el historial queda (decisión abierta).

PARTE B

Base de datos propuesta

8 Principios de diseño

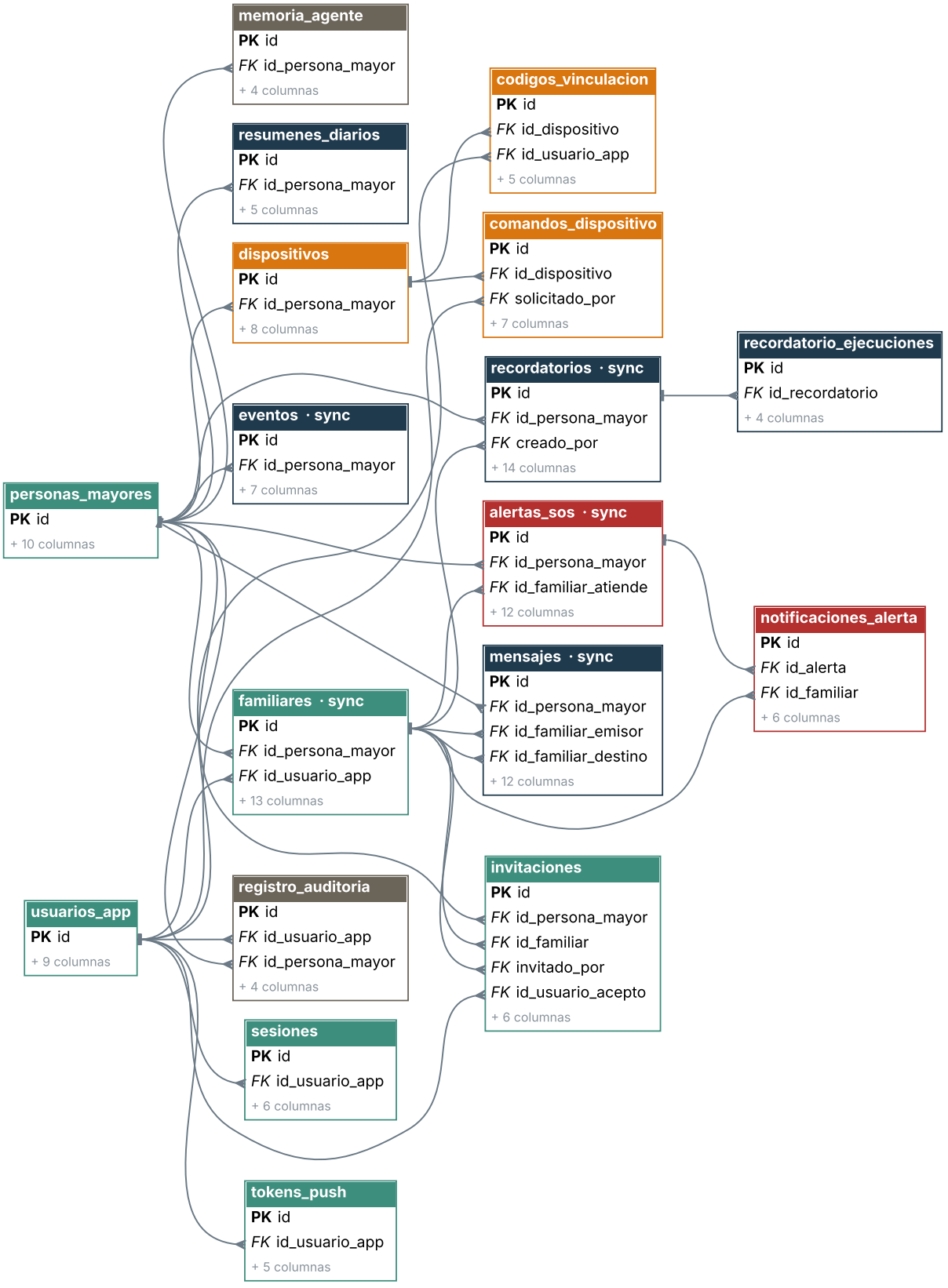
- **MySQL 8.0.16+ o MariaDB 10.5+**, motor InnoDB, `utf8mb4`. Probado en MariaDB 10.11.14 y MySQL 8.0.46.
- **Todas las fechas en UTC** (`default-time-zone = '+00:00'`). "Hoy" se calcula con la zona horaria de la persona, que está en `personas_mayores.zona_horaria`.
- **snake_case en español**, igual que el código Python y la SQLite del dispositivo. Claves primarias `id`, foráneas `id_<tabla>`.
- **La SQLite del dispositivo no cambia.** Las tablas que se sincronizan llevan cuatro columnas fijas: `id_dispositivo`, `id_local`, `pendiente_sync` y `eliminado_en` (las dos últimas solo donde la app también escribe).
- **Se guarda lo que pasó; lo que se deduce, se calcula**: estado de la persona, contadores, recordatorios pendientes.
- **La base valida lo que puede**: claves foráneas, únicos, `CHECK` y `ENUM` / `SET`. Lo demás (permisos, escalado) lo hace el backend.
- **Borrado con cuidado**: `CASCADE` cuando el hijo no tiene sentido sin el padre; `SET NULL` para conservar historial (un mensaje sigue existiendo aunque se borre el familiar).

9 Las 18 tablas de un vistazo

Grupo	Tabla	Para qué	Origen
Cuentas y familia	`usuarios_app`	Cuentas de la app: quienes inician sesión.	App
	`sesiones`	Sesiones abiertas por celular (token de refresco).	App
	`tokens_push`	Celulares a los que mandar notificaciones.	App
	`personas_mayores`	La persona que acompaña Eloy. Centro del modelo.	Eloy + app
	`familiares`	Familiares con rol, prioridad de aviso y cuenta opcional.	Eloy + app
	`invitaciones`	Link para que un familiar cree su cuenta.	App
Dispositivo Eloy	`dispositivos`	Cada Eloy físico, a quién acompaña y su estado.	Eloy
	`codigos_vinculacion`	Código del QR para vincular, de un solo uso.	Eloy
	`comandos_dispositivo`	Acciones que la app le pide a Eloy.	App
Actividad	`eventos`	Lo que pasó en el día: charlas, medicación, emergencias.	Eloy
	`recordatorios`	La regla del recordatorio (qué, a qué hora, qué días).	Eloy + app
	`recordatorio_ejecuciones`	Cada día que un recordatorio sonó.	Eloy
	`resumenes_diarios`	El "Resumen de hoy".	Eloy
	`mensajes`	Mensajes entre Marta y la familia, con audio.	Eloy + app

Grupo	Tabla	Para qué	Origen
Alertas SOS	`alertas_sos`	Cada pedido de ayuda y quién lo atendió.	Eloy
	`notificaciones_alerta`	A quién se avisó de cada alerta y cuándo.	Servidor
Sistema	`memoria_agente`	Lo que Eloy sabe de la persona (clave y valor).	Eloy
	`registro_auditoria`	Quién hizo qué en acciones delicadas.	Servidor

10 Diagrama entidad–relación



Cada línea va de la tabla "uno" (barra) a la tabla "muchos" (pata de gallo); se muestran la clave primaria y las foráneas. Las tablas marcadas · **sync** también apuntan a `dispositivos` por `id_dispositivo` (esa línea no se dibuja para que se lea mejor).

11 Qué tablas usa cada pantalla

Pantalla	Qué muestra	Tablas
Inicio	"Marta está bien", última charla, resumen, 3 charlas · 18 minutos · 2/3, próximo recordatorio	`alertas_sos`, `dispositivos`, `eventos`, `resumenes_diarios`, `recordatorios`, `recordatorio_ejecuciones`
Mensajes	Hilo con audio de Marta, "Eloy ya se lo leyó · 11:20", enviar	`mensajes`, `familiares`
Recordatorios	Hoy con Sonó / Pendiente, próximos días, agregar	`recordatorios`, `recordatorio_ejecuciones`
Alerta	"Marta pidió ayuda", frase y audio, también avisamos a, llamar, ya me ocupo	`alertas_sos`, `notificaciones_alerta`, `familiares`, `personas_mayores`, `tokens_push`
Vincular	Escanear el código o escribirlo	`codigos_vinculacion`, `dispositivos`, `familiares`, `registro_auditoria`
Familia	Familiares con rol y prioridad, invitar, tarjeta de Eloy, restaurar	`familiares`, `invitaciones`, `dispositivos`, `comandos_dispositivo`, `registro_auditoria`
Lo que Eloy sabe	Gustos, familia, rutinas; corregir o borrar	`memoria_agente`, `comandos_dispositivo`
Cuenta	Registro, ingreso, notificaciones	`usuarios_app`, `sesiones`, `tokens_push`

12 Diccionario de datos

Generado del mismo script del Anexo A. **CASCADE**: al borrar el padre se borran los hijos. **SET NULL**: se conserva la fila sin la referencia. Todas las tablas usan InnoDB y utf8mb4.

Cuentas y familia

`usuarios_app`

Cuentas de la app: quienes inician sesión (Bautista, Vero...).

Reemplaza a: UsuariosPagina · **Pantallas:** Cuenta · **La escribe:** App

Columna	Tipo	Nulo	Descripción
`id`	`INT UNSIGNED`	No	Clave primaria. **PK**
`nombre`	`VARCHAR(80)`	No	
`apellido`	`VARCHAR(80)`	Sí	
`email`	`VARCHAR(255)`	No	
`password_hash`	`VARCHAR(255)`	No	argon2id o bcrypt, nunca texto plano
`telefono`	`VARCHAR(30)`	Sí	
`email_verificado`	`BOOLEAN`	No	Por defecto: 0
`activo`	`BOOLEAN`	No	Por defecto: 1
`ultimo_acceso`	`DATETIME`	Sí	
`creado_en`	`DATETIME`	No	Fecha de creación (UTC).

Índices y reglas: único `uq_usuarios_app_email` (email)

sesiones

Sesiones abiertas (token de refresco). Permite "cerrar sesión en todos lados" o cortar el acceso de un celular perdido.

Reemplaza a: nueva · **Pantallas:** Cuenta · **La escribe:** App

Columna	Tipo	Nulo	Descripción
`id`	`INT UNSIGNED`	No	Clave primaria. **PK**
`id_usuario_app`	`INT UNSIGNED`	No	**FK →** `usuarios_app.id` (CASCADE)
`refresh_hash`	`CHAR(64)`	No	SHA-256 del token de refresco
`nombre_equipo`	`VARCHAR(100)`	Sí	"Moto G de Bautista"
`creado_en`	`DATETIME`	No	Fecha de creación (UTC).
`ultimo_uso`	`DATETIME`	Sí	
`expira_en`	`DATETIME`	No	
`revocada_en`	`DATETIME`	Sí	

Índices y reglas: único `uq_sesiones_refresh` (refresh_hash) · índice `ix_sesiones_usuario` (id_usuario_app)

tokens_push

Celulares donde mandar notificaciones push (FCM). Imprescindible para las alertas.

Reemplaza a: nueva · **Pantallas:** Alerta, Mensajes · **La escribe:** App

Columna	Tipo	Nulo	Descripción
`id`	`INT UNSIGNED`	No	Clave primaria. **PK**
`id_usuario_app`	`INT UNSIGNED`	No	**FK →** `usuarios_app.id` (CASCADE)
`token`	`VARCHAR(255)`	No	
`plataforma`	`ENUM('android', 'ios', 'web')`	No	
`activo`	`BOOLEAN`	No	0 si FCM avisa que el token ya no sirve Por defecto: 1
`ultimo_uso`	`DATETIME`	Sí	
`creado_en`	`DATETIME`	No	Fecha de creación (UTC).

Índices y reglas: único `uq_tokens_push_token` (token) · índice `ix_tokens_push_usuario` (id_usuario_app, activo)

personas_mayores

La persona que acompaña Eloy (Marta). Casi todo cuelga de acá. En el dispositivo es la tabla `usuario` (siempre id = 1).

Reemplaza a: Usuarios / usuario (Pi) · **Pantallas:** Todas · **La escribe:** Eloy + app

Columna	Tipo	Nulo	Descripción
`id`	`INT UNSIGNED`	No	Clave primaria. **PK**
`nombre`	`VARCHAR(80)`	No	
`apellido`	`VARCHAR(80)`	Sí	
`edad`	`TINYINT UNSIGNED`	Sí	la que se carga en la primera conexión de Eloy
`fecha_nacimiento`	`DATE`	Sí	opcional, desde la app; si está, manda sobre `edad`
`telefono`	`VARCHAR(30)`	Sí	botón "Llamar a Marta"

`personas_mayores`

La persona que acompaña Eloy (Marta). Casi todo cuelga de acá. En el dispositivo es la tabla `usuario` (siempre id = 1).

Reemplaza a: Usuarios / usuario (Pi) · **Pantallas:** Todas · **La escribe:** Eloy + app

Columna	Tipo	Nulo	Descripción
`tiene_pulsera`	`BOOLEAN`	No	Por defecto: 0
`zona_horaria`	`VARCHAR(50)`	No	Por defecto: 'America/Argentina/Buenos_Aires'
`activo`	`BOOLEAN`	No	Por defecto: 1
`creado_en`	`DATETIME`	No	Fecha de creación (UTC).
`actualizado_en`	`DATETIME`	No	Se actualiza sola en cada cambio.

Índices y reglas: regla `ck_personas_edad` : (edad IS NULL OR edad BETWEEN 1 AND 120)

`familiares` `sync con Eloy`

Familiares de una persona. Un familiar puede tener cuenta en la app o no (Juan solo recibe el aviso por teléfono). Une Familiar + FamiliaresUsuario.

Reemplaza a: Famliliar, FamiliaresUsuarios / familiar (Pi) · **Pantallas:** Familia, Mensajes, Alerta · **La escribe:** Eloy + app

Columna	Tipo	Nulo	Descripción
`id`	`INT UNSIGNED`	No	Clave primaria. **PK**
`id_persona_mayor`	`INT UNSIGNED`	No	**FK →** `personas_mayores.id` (CASCADE)
`id_usuario_app`	`INT UNSIGNED`	Sí	NULL = no tiene cuenta (o todavía no aceptó) **FK →** `usuarios_app.id` (SET NULL)
`nombre`	`VARCHAR(80)`	No	como lo dice Eloy: "Vero"
`parentesco`	`VARCHAR(40)`	Sí	en el dispositivo: `relacion`
`rol`	`ENUM('administrador', 'familiar')`	No	Por defecto: 'familiar'
`recibe_alertas`	`BOOLEAN`	No	Por defecto: 1
`prioridad_alerta`	`TINYINT UNSIGNED`	Sí	1 = primero; en el dispositivo: numero_prioridad
`telefono`	`VARCHAR(30)`	Sí	en el dispositivo: numero_whatsapp
`email`	`VARCHAR(255)`	Sí	
`id_dispositivo`	`INT UNSIGNED`	Sí	**FK →** `dispositivos.id` (SET NULL)
`id_local`	`INT UNSIGNED`	Sí	Id de la fila en la SQLite del dispositivo.
`pendiente_sync`	`BOOLEAN`	No	1 = la app la cambió y Eloy todavía no la recibió. Por defecto: 0
`eliminado_en`	`DATETIME`	Sí	Borrado lógico: el borrado también tiene que llegar a Eloy.
`creado_en`	`DATETIME`	No	Fecha de creación (UTC).
`actualizado_en`	`DATETIME`	No	Se actualiza sola en cada cambio.

Índices y reglas: único `uq_familiares_persona_usuario` (id_persona_mayor, id_usuario_app) · único `uq_familiares_local` (id_dispositivo, id_local) · índice `ix_familiares_usuario` (id_usuario_app) · índice `ix_familiares_alertas` (id_persona_mayor, recibe_alertas, prioridad_alerta) · índice `ix_familiares_sync` (id_persona_mayor, pendiente_sync)

`invitaciones`

"Invitar a un familiar": link con código para que cree su cuenta. Si se invita a alguien que ya está en la lista (Juan), se completa id_familiar y al aceptar se le asigna la cuenta; si no, se crea el familiar al aceptar.

Reemplaza a: nueva · **Pantallas:** Familia · **La escribe:** App

Columna	Tipo	Nulo	Descripción
`id`	`INT UNSIGNED`	No	Clave primaria. **PK**
`id_persona_mayor`	`INT UNSIGNED`	No	**FK →** `personas_mayores.id` (CASCADE)
`id_familiar`	`INT UNSIGNED`	Sí	familiar existente al que se le da cuenta **FK →** `familiares.id` (CASCADE)
`invitado_por`	`INT UNSIGNED`	Sí	familiar (administrador) que invitó **FK →** `familiares.id` (SET NULL)
`email`	`VARCHAR(255)`	Sí	
`rol`	`ENUM('administrador', 'familiar')`	No	Por defecto: 'familiar'
`codigo_hash`	`CHAR(64)`	No	SHA-256; el código real solo viaja en el link
`expira_en`	`DATETIME`	No	
`aceptada_en`	`DATETIME`	Sí	
`id_usuario_acepto`	`INT UNSIGNED`	Sí	**FK →** `usuarios_app.id` (SET NULL)
`creado_en`	`DATETIME`	No	Fecha de creación (UTC).

Índices y reglas: único `uq_invitaciones_codigo` (codigo_hash)

Dispositivo Eloy

`dispositivos`

Cada Eloy físico y su estado (tarjeta "Eloy" de la pantalla Familia).

Reemplaza a: DispositivosAloy · **Pantallas:** Familia, Inicio · **La escribe:** Eloy

Columna	Tipo	Nulo	Descripción
`id`	`INT UNSIGNED`	No	Clave primaria. **PK**
`uid_serie`	`VARCHAR(64)`	No	ID de fábrica (la MAC sirve)
`secret_hash`	`VARCHAR(255)`	No	hash de la clave con la que Eloy se autentica
`id_persona_mayor`	`INT UNSIGNED`	Sí	NULL = sin vincular (de fábrica o restaurado) **FK →** `personas_mayores.id` (SET NULL)
`vinculado_en`	`DATETIME`	Sí	
`wifi_ssid`	`VARCHAR(64)`	Sí	solo el nombre; la clave del WiFi nunca sube
`volumen`	`TINYINT UNSIGNED`	No	Por defecto: 70
`version_software`	`VARCHAR(20)`	Sí	
`ultima_conexion`	`DATETIME`	Sí	"Conectado hace 1 minuto"
`creado_en`	`DATETIME`	No	Fecha de creación (UTC).

Índices y reglas: único `uq_dispositivos_uid` (uid_serie) · índice `ix_dispositivos_persona` (id_persona_mayor) · regla `ck_dispositivos_volumen` : (volumen BETWEEN 0 AND 100)

codigos_vinculacion

Código de la pantalla "Vinculá a Eloy" (QR o escrito a mano). Un solo uso, vence.

Reemplaza a: nueva · **Pantallas:** Vincular · **La escribe:** Eloy

Columna	Tipo	Nulo	Descripción
`id`	`INT UNSIGNED`	No	Clave primaria. **PK**
`id_dispositivo`	`INT UNSIGNED`	No	**FK** → `dispositivos.id` (CASCADE)
`codigo`	`VARCHAR(12)`	No	
`expira_en`	`DATETIME`	No	sugerido: 10 minutos
`usado_en`	`DATETIME`	Sí	
`id_usuario_app`	`INT UNSIGNED`	Sí	quién lo usó **FK** → `usuarios_app.id` (SET NULL)
`intentos_fallidos`	`TINYINT UNSIGNED`	No	Por defecto: 0
`creado_en`	`DATETIME`	No	Fecha de creación (UTC).

Índices y reglas: único `uq_codigos_codigo` (codigo)

comandos_dispositivo

Acciones que la app le pide a Eloy. Eloy las recibe en la próxima sincronización.

Reemplaza a: nueva · **Pantallas:** Familia, Lo que Eloy sabe · **La escribe:** App

Columna	Tipo	Nulo	Descripción
`id`	`INT UNSIGNED`	No	Clave primaria. **PK**
`id_dispositivo`	`INT UNSIGNED`	No	**FK** → `dispositivos.id` (CASCADE)
`tipo`	`ENUM('restaurar_fabrica', 'ajustar_volumen', 'borrar_memoria', 'reiniciar')`	No	
`parametros`	`JSON`	Sí	{"volumen": 50} / {"clave": "nieta"}
`estado`	`ENUM('pendiente', 'enviado', 'ejecutado', 'fallido')`	No	Por defecto: 'pendiente'
`solicitado_por`	`INT UNSIGNED`	Sí	**FK** → `usuarios_app.id` (SET NULL)
`enviado_en`	`DATETIME`	Sí	
`ejecutado_en`	`DATETIME`	Sí	
`error`	`VARCHAR(255)`	Sí	
`creado_en`	`DATETIME`	No	Fecha de creación (UTC).

Índices y reglas: índice `ix_comandos_pendientes` (id_dispositivo, estado)

Actividad

`eventos` `sync con Eloy`

Copia de la tabla `eventos` del dispositivo: charlas, medicación, emergencias... De acá salen "Última charla", "3 charlas", "18 minutos" y la línea de tiempo.

Reemplaza a: Eventos / eventos (Pi) · **Pantallas:** Inicio, Actividad · **La escribe:** Eloy

Columna	Tipo	Nulo	Descripción
`id`	`INT UNSIGNED`	No	Clave primaria. **PK**
`id_persona_mayor`	`INT UNSIGNED`	No	**FK** → `personas_mayores.id` (CASCADE)
`id_dispositivo`	`INT UNSIGNED`	Sí	**FK** → `dispositivos.id` (SET NULL)
`id_local`	`INT UNSIGNED`	Sí	Id de la fila en la SQLite del dispositivo.
`tipo`	`VARCHAR(30)`	No	texto libre: lo escribe el modelo de Eloy
`descripcion`	`VARCHAR(500)`	Sí	
`duracion_min`	`SMALLINT UNSIGNED`	Sí	solo tipo 'conversacion' ("charló 4 minuto(s)")
`ocurrido_en`	`DATETIME`	No	UTC (en el dispositivo: ocurrio_en)
`creado_en`	`DATETIME`	No	Fecha de creación (UTC).

Índices y reglas: único `uq_eventos_local` (id_dispositivo, id_local) · índice `ix_eventos_persona_fecha` (id_persona_mayor, ocurrido_en) · índice `ix_eventos_persona_tipo` (id_persona_mayor, tipo, ocurrido_en)

`recordatorios` `sync con Eloy`

La regla del recordatorio ("Pastilla de la presión, todos los días 09:00"). Se crea desde la app o desde la voz (Eloy).

Reemplaza a: Recordatorios, RecordatoriosUsuarios · **Pantallas:** Recordatorios, Inicio · **La escribe:** Eloy + app

Columna	Tipo	Nulo	Descripción
`id`	`INT UNSIGNED`	No	Clave primaria. **PK**
`id_persona_mayor`	`INT UNSIGNED`	No	**FK** → `personas_mayores.id` (CASCADE)
`titulo`	`VARCHAR(120)`	No	
`descripcion`	`VARCHAR(255)`	Sí	
`hora`	`TIME`	No	hora local de la persona
`repeticion`	`ENUM('una_vez', 'diaria', 'semanal')`	No	
`dias_semana`	`SET('lunes', 'martes', 'miercoles', 'jueves', 'viernes', 'sabado', 'domingo')`	Sí	
`fecha_unica`	`DATE`	Sí	una_vez con fecha; NULL = la próxima vez que sea esa hora
`completado`	`BOOLEAN`	No	una_vez que ya sonó Por defecto: 0
`creado_desde`	`ENUM('app', 'eloy')`	No	Por defecto: 'app'
`creado_por`	`INT UNSIGNED`	Sí	familiar, si se creó desde la app **FK** → `familiares.id` (SET NULL)

recordatorios `sync con Eloy`

La regla del recordatorio ("Pastilla de la presión, todos los días 09:00"). Se crea desde la app o desde la voz (Eloy).

Reemplaza a: Recordatorios, RecordatoriosUsuarios · **Pantallas:** Recordatorios, Inicio · **La escribe:** Eloy + app

Columna	Tipo	Nulo	Descripción
`id_dispositivo`	`INT UNSIGNED`	Sí	**FK →** `dispositivos.id` (SET NULL)
`id_local`	`INT UNSIGNED`	Sí	Id de la fila en la SQLite del dispositivo.
`pendiente_sync`	`BOOLEAN`	No	1 = la app la cambió y Eloy todavía no la recibió. Por defecto: 0
`eliminado_en`	`DATETIME`	Sí	Borrado lógico: el borrado también tiene que llegar a Eloy.
`creado_en`	`DATETIME`	No	Fecha de creación (UTC).
`actualizado_en`	`DATETIME`	No	Se actualiza sola en cada cambio.

Índices y reglas: único `uq_recordatorios_local` (id_dispositivo, id_local) · índice `ix_recordatorios_persona` (id_persona_mayor, eliminado_en) · índice `ix_recordatorios_sync` (id_persona_mayor, pendiente_sync) · regla `ck_recordatorios_semanal` : (repeticion <> 'semanal' OR dias_semana IS NOT NULL) · regla `ck_recordatorios_fecha` : (repeticion = 'una_vez' OR fecha_unica IS NULL)

recordatorio_ejecuciones

Cada vez que un recordatorio sonó. Solo hechos: lo "Pendiente" se calcula. Sale de `ultima_ejecucion` del dispositivo (fecha local del último día que sonó).

Reemplaza a: Recordatorios.completado / ultima_ejecucion (Pi) · **Pantallas:** Recordatorios, Inicio · **La escribe:** Eloy

Columna	Tipo	Nulo	Descripción
`id`	`INT UNSIGNED`	No	Clave primaria. **PK**
`id_recordatorio`	`INT UNSIGNED`	No	**FK →** `recordatorios.id` (CASCADE)
`fecha`	`DATE`	No	día local de la persona
`sono_en`	`DATETIME`	Sí	UTC, si se conoce la hora exacta
`confirmado_en`	`DATETIME`	Sí	para el futuro "¿la tomaste?"
`reportado_en`	`DATETIME`	No	Por defecto: CURRENT_TIMESTAMP

Índices y reglas: único `uq_ejecucion_dia` (id_recordatorio, fecha)

resumenes_diarios

"Resumen de hoy". Lo genera Eloy a las 21 (hoy: configuracion resumen_AAAA-MM-DD).

Reemplaza a: InformesDiarios, EventosInforme · **Pantallas:** Inicio · **La escribe:** Eloy

Columna	Tipo	Nulo	Descripción
`id`	`INT UNSIGNED`	No	Clave primaria. **PK**
`id_persona_mayor`	`INT UNSIGNED`	No	**FK →** `personas_mayores.id` (CASCADE)
`fecha`	`DATE`	No	día local
`texto`	`TEXT`	No	
`generado_por`	`ENUM('eloy', 'servidor')`	No	Por defecto: 'eloy'
`creado_en`	`DATETIME`	No	Fecha de creación (UTC).

`resumenes_diarios`

"Resumen de hoy". Lo genera Eloy a las 21 (hoy: configuracion resumen_AAAA-MM-DD).

Reemplaza a: InformesDiarios, EventosInforme · **Pantallas:** Inicio · **La escribe:** Eloy

Columna	Tipo	Nulo	Descripción
`actualizado_en`	`DATETIME`	No	Se actualiza sola en cada cambio.

Índices y reglas: único `uq_resumenes_persona_fecha` (id_persona_mayor, fecha)

`mensajes` `sync con Eloy`

Pantalla Mensajes. Misma idea que la tabla `mensajes` del dispositivo: de_familia: un familiar le escribe a Marta → Eloy lo lee en voz alta a_familia : Marta le dicta a Eloy "decile a Vero que..." estado = entrega al destinatario: de_familia: pendiente (solo en el servidor) → entregado (ya está en Eloy) → leido (Eloy lo dijo) a_familia : entregado (visible en la app) → leido (algún familiar lo abrió)

Reemplaza a: mensajes (Pi) · **Pantallas:** Mensajes · **La escribe:** Eloy + app

Columna	Tipo	Nulo	Descripción
`id`	`INT UNSIGNED`	No	Clave primaria. **PK**
`id_persona_mayor`	`INT UNSIGNED`	No	**FK** → `personas_mayores.id` (CASCADE)
`direccion`	`ENUM('de_familia', 'a_familia')`	No	
`id_familiar_emisor`	`INT UNSIGNED`	Sí	de_familia: quién escribió **FK** → `familiares.id` (SET NULL)
`id_familiar_destino`	`INT UNSIGNED`	Sí	a_familia: a quién (NULL = toda la familia) **FK** → `familiares.id` (SET NULL)
`nombre_emisor`	`VARCHAR(80)`	Sí	copia del nombre tal como se mostró
`nombre_destino`	`VARCHAR(80)`	Sí	
`texto`	`TEXT`	Sí	
`audio_url`	`VARCHAR(500)`	Sí	ruta en el almacenamiento (S3 o similar)
`audio_duracion_seg`	`SMALLINT UNSIGNED`	Sí	
`estado`	`ENUM('pendiente', 'entregado', 'leido')`	No	Por defecto: 'pendiente'
`entregado_en`	`DATETIME`	Sí	
`leido_en`	`DATETIME`	Sí	"Eloy ya se lo leyó · 11:20"
`id_dispositivo`	`INT UNSIGNED`	Sí	**FK** → `dispositivos.id` (SET NULL)
`id_local`	`INT UNSIGNED`	Sí	Id de la fila en la SQLite del dispositivo.
`creado_en`	`DATETIME`	No	Fecha de creación (UTC).

Índices y reglas: único `uq_mensajes_local` (id_dispositivo, id_local) · índice `ix_mensajes_hilo` (id_persona_mayor, creado_en) · índice `ix_mensajes_pendientes` (id_persona_mayor, direccion, estado) · regla `ck_mensajes_contenido` : (texto IS NOT NULL OR audio_url IS NOT NULL)

Alertas SOS

`alertas_sos` `sync con Eloy`

Cada pedido de ayuda. En el dispositivo hoy es un mensaje con tipo = 'emergencia'.

Reemplaza a: AlertasSOS · **Pantallas:** Alerta, Inicio · **La escribe:** Eloy

Columna	Tipo	Nulo	Descripción
`id`	`INT UNSIGNED`	No	Clave primaria. **PK**
`id_persona_mayor`	`INT UNSIGNED`	No	**FK →** `personas_mayores.id` (CASCADE)
`id_dispositivo`	`INT UNSIGNED`	Sí	**FK →** `dispositivos.id` (SET NULL)
`id_local`	`INT UNSIGNED`	Sí	id del mensaje 'emergencia' en el dispositivo
`origen`	`ENUM('voz', 'pulsera', 'pantalla')`	No	Por defecto: 'voz'
`motivo`	`VARCHAR(500)`	Sí	"Me caí en la cocina..."
`audio_url`	`VARCHAR(500)`	Sí	
`audio_duracion_seg`	`SMALLINT UNSIGNED`	Sí	
`ocurrida_en`	`DATETIME`	No	
`estado`	`ENUM('abierta', 'atendida', 'cerrada')`	No	Por defecto: 'abierta'
`id_familiar_atiende`	`INT UNSIGNED`	Sí	quién tocó "Ya me ocupo yo" **FK →** `familiares.id` (SET NULL)
`atendida_en`	`DATETIME`	Sí	
`cerrada_en`	`DATETIME`	Sí	
`nota_cierre`	`VARCHAR(255)`	Sí	"Fui, se resbaló, está bien"
`creado_en`	`DATETIME`	No	Fecha de creación (UTC).

Índices y reglas: único `uq_alertas_local` (id_dispositivo, id_local) · índice `ix_alertas_persona_estado` (id_persona_mayor, estado) · índice `ix_alertas_persona_fecha` (id_persona_mayor, ocurrida_en)

`notificaciones_alerta`

A quién se avisó de cada alerta, por qué canal y cuándo ("También avisamos a...").

Reemplaza a: nueva · **Pantallas:** Alerta · **La escribe:** Servidor

Columna	Tipo	Nulo	Descripción
`id`	`INT UNSIGNED`	No	Clave primaria. **PK**
`id_alerta`	`INT UNSIGNED`	No	**FK →** `alertas_sos.id` (CASCADE)
`id_familiar`	`INT UNSIGNED`	No	**FK →** `familiares.id` (CASCADE)
`nivel`	`TINYINT UNSIGNED`	No	copia de prioridad_alerta al momento de la alerta
`canal`	`ENUM('push', 'sms', 'whatsapp', 'llamada')`	No	Por defecto: 'push'
`programada_en`	`DATETIME`	No	nivel 1 = ya; los demás si sigue abierta
`enviada_en`	`DATETIME`	Sí	

notificaciones_alerta

A quién se avisó de cada alerta, por qué canal y cuándo ("También avisamos a...").

Reemplaza a: nueva · **Pantallas:** Alerta · **La escribe:** Servidor

Columna	Tipo	Nulo	Descripción
abierta_en	DATETIME	Sí	el familiar abrió la notificación
error	VARCHAR(255)	Sí	

Índices y reglas: único uq_notif_alerta_familiar_canal (id_alerta, id_familiar, canal) · índice ix_notif_programadas (enviada_en, programada_en)

Sistema

memoria_agente

"Lo que Eloy sabe" (clave → valor). Copia de memoria_agente del dispositivo.

Reemplaza a: memoriaAgentes / memoria_agente (Pi) · **Pantallas:** Lo que Eloy sabe · **La escribe:** Eloy

Columna	Tipo	Nulo	Descripción
id	INT UNSIGNED	No	Clave primaria. **PK**
id_persona_mayor	INT UNSIGNED	No	**FK** → personas_mayores.id (CASCADE)
clave	VARCHAR(100)	No	"nieta", "comida_favorita"
valor	TEXT	No	
creado_en	DATETIME	No	Fecha de creación (UTC).
actualizado_en	DATETIME	No	Se actualiza sola en cada cambio.

Índices y reglas: único uq_memoria_persona_clave (id_persona_mayor, clave)

registro_auditoria

Quién hizo qué en acciones delicadas (vincular, invitar, restaurar, cambiar roles).

Reemplaza a: nueva · **Pantallas:** — · **La escribe:** Servidor

Columna	Tipo	Nulo	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED	No	Clave primaria. **PK**
id_usuario_app	INT UNSIGNED	Sí	**FK** → usuarios_app.id (SET NULL)
id_persona_mayor	INT UNSIGNED	Sí	**FK** → personas_mayores.id (SET NULL)
accion	VARCHAR(60)	No	vincular_dispositivo, restaurar_fabrica...
detalle	JSON	Sí	
ip	VARCHAR(45)	Sí	
creado_en	DATETIME	No	Fecha de creación (UTC).

Índices y reglas: índice ix_auditoria_persona (id_persona_mayor, creado_en)

13 Cómo se corresponde con la base del dispositivo

Lo que el módulo de sincronización de la Pi lee de cada tabla que ya existe y dónde lo guarda el servidor.

Dispositivo (SQLite)	Servidor	Cómo se pasa
`usuario` (nombre, edad, tiene_pulsera)	`personas_mayores`	La persona del Eloy (`dispositivos.id_persona_mayor`). Se actualiza en cada sincronización.
`configuracion`: ssid, volumen	`dispositivos`	`wifi_ssid`, `volumen`, `version_software`, `ultima_conexion`. La clave del WiFi nunca sube.
`familiar` + `familiares_usuario`	`familiares`	`relacion` → `parentesco`; `numero_whatsapp` → `telefono`; `numero_prioridad` → `prioridad_alerta`; `id` → `id_local`.
`recordatorios` + `recordatorios_usuario`	`recordatorios`	`horario` → `hora`. `se_repite_diario = 1` → `diaria`; `dias_semana` distinto de `'todos'` → `semanal` con el mismo texto; con `fecha` → `una_vez` + `fecha_unica`; el resto → `una_vez` sin fecha. `completado` igual. `id` → `id_local`.
`recordatorios.ultima_ejecucion`	`recordatorio_ejecuciones`	Una fila por cada fecha nueva que se ve (la clave única evita repetir el día).
`memoria_agente`	`memoria_agente`	Igual (clave, valor). Llega la lista completa: lo que falta en la Pi se borra en el servidor.
`eventos`	`eventos`	`ocurrio_en` ya está en UTC (es el `CURRENT_TIMESTAMP` de SQLite). En las charlas, el número de "charló N minuto(s)" va a `duracion_min`.
`mensajes` con `tipo = 'mensaje'`	`mensajes`	`direccion` igual. `de` / `para` → `nombre_emisor` / `nombre_destino` y se busca el familiar por nombre. `creado` (hora local) → UTC. `entregado = 1` → `estado = 'leido'`. El wav se sube al almacenamiento → `audio_url`.
`mensajes` con `tipo = 'emergencia'`	`alertas_sos`	`texto` → `motivo`; `origen = 'voz'`; el wav → `audio_url`.
`configuracion`: `resumen_AAAA-MM-DD`	`resumenes_diarios`	La fecha sale del nombre de la clave.

14 Sincronización: cómo viajan los datos

La base del dispositivo no cambia, pero sí hace falta código nuevo en la Pi: un módulo que lea y escriba las tablas que ya existen y hable con la API. No agrega tablas ni columnas.

1. **Cada 30 segundos** (y al terminar cada charla), Eloy llama a `POST /dispositivo/sync` con su token.
2. **Manda**: su estado (volumen, WiFi, versión); la **lista completa** de las tablas chicas (usuario, familiares, recordatorios con su `ultima_ejecucion`, memoria); y **solo lo nuevo** de las que crecen (eventos y mensajes con id mayor al último enviado). El último id enviado lo guarda en `configuracion` (`sync_eventos`, `sync_mensajes`).
3. **El servidor guarda** con `INSERT … ON DUPLICATE KEY UPDATE` sobre (`id_dispositivo`, `id_local`): si la misma fila llega dos veces, no se duplica. Lo que estaba en el servidor y ya no viene en la lista completa se marca con

`eliminado_en`.

4. **Responde** con lo que la app tiene para Eloy: mensajes `de_familia` en `pendiente`, recordatorios y familiares con `pendiente_sync = 1` (altas, cambios y bajas) y comandos pendientes.
5. **Eloy los aplica** en su SQLite y en la vuelta siguiente devuelve el id local que les dio. Ahí el servidor completa `id_local` y pone `pendiente_sync = 0`.

- **Alertas al instante**: `POST /dispositivo/alertas` apenas Marta pide ayuda, sin esperar la vuelta de 30 segundos. Si falla, la sincronización la reenvía y el `id_local` evita que llegue dos veces.
- **Conflictos**: si la app cambió un recordatorio que Eloy todavía no recibió (`pendiente_sync = 1`), gana la app; la lista de Eloy no lo pisa. En los demás casos gana el último cambio.
- **Sin internet**: Eloy sigue funcionando igual que hoy; cuando vuelve la conexión manda lo acumulado.

15 Reglas que calcula el backend

15.1 Estado de Inicio

En cada consulta, en este orden (gana el primero que se cumpla). Los umbrales son una propuesta.

Estado	Condición	Cómo se ve
alerta	Hay una fila en `alertas_sos` con `estado = 'abierta'`.	Pantalla de alerta
sin_conexion	Ningún Eloy de la persona se conectó en los últimos 5 minutos.	"Eloy no se conecta desde…"
atencion	Un recordatorio de hoy no sonó 30 minutos después de su hora.	Punto naranja
bien	Ninguna de las anteriores.	"Marta está bien", punto verde

15.2 Recordatorios de hoy

Tocan hoy los diarios, los semanales cuyo `dias_semana` incluye el día de hoy y los de una vez con fecha de hoy (o sin fecha y sin completar). "Sonó" si hay fila en `recordatorio_ejecuciones` con la fecha de hoy; si no, "Pendiente". El "2/3" de Inicio sale de esta misma consulta.

15.3 Alerta y escalado

- Al llegar la alerta se crea una fila en `notificaciones_alerta` por cada familiar con `recibe_alertas = 1`. El nivel 1 sale ya; los siguientes, cada 2 minutos **solo si la alerta sigue abierta** (propuesta).
- "Ya me ocupo yo" es un `UPDATE … WHERE estado = 'abierta'`. Si afecta 0 filas, otro ya la tomó: se le muestra quién. Probado: el primero obtiene 1 fila, el segundo 0.

15.4 Vincular

- Eloy se registra con `uid_serie` y su clave (en la base solo el hash). Al pedirlo desde la pantalla, crea un código en `codigos_vinculacion` que vence en 10 minutos y lo muestra en el QR.
- La app manda el código. Se valida que no esté usado ni vencido y que tenga menos de 5 intentos fallidos. En una transacción: se completa `dispositivos.id_persona_mayor`, el código queda usado y se registra en auditoría. Quien vincula queda como administrador.

15.5 Restaurar de fábrica

- Solo administradores, con doble confirmación. En una transacción: comando `restaurar_fabrica`, borrar `memoria_agente` de la persona, poner `id_local = NULL` en las tablas sincronizadas de ese Eloy (después de restaurar, la SQLite puede volver a numerar desde 1 y esos ids dejan de valer) y registrar en auditoría.

- Cuando Eloy confirma, el dispositivo queda sin vincular. El historial de la familia (eventos, mensajes, alertas, recordatorios) se conserva; si se decide borrarlo, son `DELETE` por `id_persona_mayor` (decisión abierta, sección 19).

15.6 Permisos

Toda consulta de la app primero verifica que el usuario pertenece a esa persona; sin fila, 403. Solo el rol `administrador` puede invitar, vincular, restaurar y cambiar prioridades. El dispositivo se autentica distinto (`uid_serie` + clave) y solo lee y escribe datos de su propia persona.

```
SELECT f.id, f.rol FROM familiares f
WHERE f.id_usuario_app = :yo AND f.id_persona_mayor = :persona AND f.eliminado_en IS NULL;
```

16 Consultas clave por pantalla

Probadas con los datos de ejemplo. Los parámetros con dos puntos los manda el backend: `:hoy`, `:dia` ("domingo"), `:hora_local` y el rango `:desde_utc` / `:hasta_utc` salen de la zona horaria de la persona.

Inicio

```
-- Estado (gana el primero que se cumpla)
SELECT CASE
  WHEN EXISTS (SELECT 1 FROM alertas_sos WHERE id_persona_mayor = :persona AND estado = 'abierta') THEN
'alerta'
  WHEN NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dispositivos WHERE id_persona_mayor = :persona
                   AND ultima_conexion >= :ahora_utc - INTERVAL 5 MINUTE) THEN 'sin_conexion'
  WHEN EXISTS (SELECT 1 FROM recordatorios r
               LEFT JOIN recordatorio_ejecuciones e ON e.id_recordatorio = r.id AND e.fecha = :hoy
               WHERE r.id_persona_mayor = :persona AND r.eliminado_en IS NULL AND e.id IS NULL
                 AND ADDTIME(r.hora, '00:30:00') < :hora_local
                 AND (r.repeticion = 'diaria'
                      OR (r.repeticion = 'semanal' AND FIND_IN_SET(:dia, r.dias_semana))
                      OR (r.repeticion = 'una_vez' AND r.fecha_unica = :hoy))) THEN 'atencion'
  ELSE 'bien' END AS estado;

-- Última charla y números de hoy
SELECT MAX(ocurrido_en) AS ultima_charla FROM eventos
WHERE id_persona_mayor = :persona AND tipo = 'conversacion';

SELECT COUNT(*) AS charlas, COALESCE(SUM(duracion_min), 0) AS minutos FROM eventos
WHERE id_persona_mayor = :persona AND tipo = 'conversacion'
  AND ocurrido_en >= :desde_utc AND ocurrido_en < :hasta_utc;

-- Resumen de hoy
SELECT texto FROM resumenes_diarios WHERE id_persona_mayor = :persona AND fecha = :hoy;
-- El "2/3" y el próximo recordatorio salen de la consulta de Recordatorios de hoy.
```

Recordatorios

```
-- Hoy, con Sonó / Pendiente
SELECT r.id, TIME_FORMAT(r.hora, '%H:%i') AS hora, r.titulo, r.descripcion,
       IF(e.id IS NULL, 'Pendiente', 'Sonó') AS estado
FROM recordatorios r
LEFT JOIN recordatorio_ejecuciones e ON e.id_recordatorio = r.id AND e.fecha = :hoy
WHERE r.id_persona_mayor = :persona AND r.eliminado_en IS NULL
  AND (r.repeticion = 'diaria'
       OR (r.repeticion = 'semanal' AND FIND_IN_SET(:dia, r.dias_semana))
       OR (r.repeticion = 'una_vez' AND (r.fecha_unica = :hoy
           OR (r.fecha_unica IS NULL AND (r.completado = 0 OR e.id IS NOT NULL)))))
ORDER BY r.hora;

-- Próximos días
SELECT r.id, TIME_FORMAT(r.hora, '%H:%i') AS hora, r.titulo, r.repeticion, r.dias_semana, r.fecha_unica
```

```
FROM recordatorios r
WHERE r.id_persona_mayor = :persona AND r.eliminado_en IS NULL
  AND ((r.repeticion = 'una_vez' AND r.fecha_unica > :hoy)
    OR (r.repeticion = 'semanal' AND NOT FIND_IN_SET(:dia, r.dias_semana)))
ORDER BY r.fecha_unica IS NULL, r.fecha_unica, r.hora;

-- Agregar desde la app: queda pendiente hasta que Eloy lo reciba
INSERT INTO recordatorios (id_persona_mayor, titulo, descripcion, hora, repeticion, dias_semana, fecha_unica,
                           creado_desde, creado_por, pendiente_sync)
VALUES (:persona, :titulo, :descripcion, :hora, :repeticion, :dias_semana, :fecha_unica, 'app', :mi_familiar,
1);
```

Mensajes

```
-- Hilo (más nuevos primero)
SELECT m.id, m.direccion, COALESCE(fe.nombre, m.nombre_emisor) AS de,
       COALESCE(fd.nombre, m.nombre_destino, 'toda la familia') AS para,
       m.texto, m.audio_url, m.audio_duracion_seg, m.estado, m.leido_en, m.creado_en
FROM mensajes m
LEFT JOIN familiares fe ON fe.id = m.id_familiar_emisor
LEFT JOIN familiares fd ON fd.id = m.id_familiar_destino
WHERE m.id_persona_mayor = :persona
ORDER BY m.creado_en DESC, m.id DESC LIMIT 50;

-- Enviar (el emisor sale de la sesión, no de una lista)
INSERT INTO mensajes (id_persona_mayor, direccion, id_familiar_emisor, nombre_emisor, nombre_destino, texto)
VALUES (:persona, 'de_familia', :mi_familiar, :mi_nombre, :nombre_persona, :texto);
```

Alerta

```
-- Llega la alerta de Eloy (POST /dispositivo/alertas)
INSERT INTO alertas_sos (id_persona_mayor, id_dispositivo, id_local, origen, motivo, audio_url,
audio_duracion_seg, ocurrida_en)
VALUES (:persona, :dispositivo, :id_local, 'voz', :motivo, :audio_url, :duracion, :ahora_utc);

-- Un aviso por familiar: nivel 1 ya, los demás cada 2 minutos si sigue abierta
INSERT INTO notificaciones_alerta (id_alerta, id_familiar, nivel, canal, programada_en)
SELECT :alerta, f.id, f.prioridad_alerta, 'push', :ahora_utc + INTERVAL (f.prioridad_alerta - 1) * 2 MINUTE
FROM familiares f
WHERE f.id_persona_mayor = :persona AND f.recibe_alertas = 1
  AND f.eliminado_en IS NULL AND f.prioridad_alerta IS NOT NULL;

-- Detalle
SELECT a.motivo, a.audio_url, a.audio_duracion_seg, a.ocurrida_en, a.estado,
       p.nombre AS persona, p.telefono, fa.nombre AS atendida_por
FROM alertas_sos a
JOIN personas_mayores p ON p.id = a.id_persona_mayor
LEFT JOIN familiares fa ON fa.id = a.id_familiar_atiende
WHERE a.id = :alerta;

-- "También avisamos a"
SELECT f.nombre, f.parentesco FROM notificaciones_alerta n
JOIN familiares f ON f.id = n.id_familiar
WHERE n.id_alerta = :alerta AND n.id_familiar <> :mi_familiar AND n.enviada_en IS NOT NULL
ORDER BY n.nivel;

-- "Ya me ocupo yo" (atómico): 0 filas afectadas = ya la tomó otro
UPDATE alertas_sos SET estado = 'atendida', id_familiar_atiende = :mi_familiar, atendida_en = :ahora_utc
WHERE id = :alerta AND estado = 'abierta';
```

Vincular a Eloy

```
-- Validar (sin fila: inválido, usado o vencido; si falla, sumar intentos_fallidos)
SELECT id, id_dispositivo FROM codigos_vinculacion
WHERE codigo = :codigo AND usado_en IS NULL AND expira_en > :ahora_utc AND intentos_fallidos < 5;

-- Vincular, en una transacción
```

```
START TRANSACTION;
UPDATE dispositivos SET id_persona_mayor = :persona, vinculado_en = :ahora_utc
WHERE id = :dispositivo AND id_persona_mayor IS NULL;
UPDATE codigos_vinculacion SET usado_en = :ahora_utc, id_usuario_app = :yo WHERE id = :codigo_id;
INSERT INTO registro_auditoria (id_usuario_app, id_persona_mayor, accion, detalle)
VALUES (:yo, :persona, 'vincular_dispositivo', JSON_OBJECT('id_dispositivo', :dispositivo));
COMMIT;
```

Familia

```
-- Lista (administradores primero, después por prioridad)
SELECT f.id, f.nombre, f.parentesco, f.rol, f.prioridad_alerta, f.id_usuario_app IS NOT NULL AS tiene_cuenta
FROM familiares f WHERE f.id_persona_mayor = :persona AND f.eliminado_en IS NULL
ORDER BY f.rol = 'administrador' DESC, f.prioridad_alerta;

-- Tarjeta de Eloy
SELECT wifi_ssid, volumen, version_software, ultima_conexion,
       ultima_conexion >= :ahora_utc - INTERVAL 5 MINUTE AS conectado
FROM dispositivos WHERE id_persona_mayor = :persona;

-- Restaurar de fábrica (solo administrador)
START TRANSACTION;
INSERT INTO comandos_dispositivo (id_dispositivo, tipo, solicitado_por) VALUES (:dispositivo,
'restaurar_fabrica', :yo);
DELETE FROM memoria_agente WHERE id_persona_mayor = :persona;
UPDATE familiares    SET id_local = NULL WHERE id_dispositivo = :dispositivo;
UPDATE recordatorios SET id_local = NULL WHERE id_dispositivo = :dispositivo;
UPDATE eventos       SET id_local = NULL WHERE id_dispositivo = :dispositivo;
UPDATE mensajes      SET id_local = NULL WHERE id_dispositivo = :dispositivo;
UPDATE alertas_sos   SET id_local = NULL WHERE id_dispositivo = :dispositivo;
INSERT INTO registro_auditoria (id_usuario_app, id_persona_mayor, accion, detalle)
VALUES (:yo, :persona, 'restaurar_fabrica', JSON_OBJECT('id_dispositivo', :dispositivo));
COMMIT;
-- Cuando Eloy confirma que lo ejecutó:
UPDATE dispositivos SET id_persona_mayor = NULL, vinculado_en = NULL, wifi_ssid = NULL WHERE id =
:dispositivo;
```

Sincronización (lo que hace el backend con lo que manda Eloy)

```
-- Eventos nuevos: reenviar no duplica
INSERT INTO eventos (id_persona_mayor, id_dispositivo, id_local, tipo, descripcion, duracion_min, ocurrido_en)
VALUES (:persona, :dispositivo, :id_local, :tipo, :descripcion, :duracion_min, :ocurrio_en)
ON DUPLICATE KEY UPDATE id = id;

-- Lista completa de recordatorios de Eloy (una fila por cada uno)
INSERT INTO recordatorios (id_persona_mayor, titulo, descripcion, hora, repeticion, dias_semana,
                           fecha_unica, completado, creado_desde, id_dispositivo, id_local)
VALUES (:persona, :titulo, :descripcion, :hora, :repeticion, :dias_semana,
        :fecha_unica, :completado, 'eloy', :dispositivo, :id_local)
ON DUPLICATE KEY UPDATE           -- si la app lo cambió y Eloy no lo recibió, gana la app
  titulo      = IF(pendiente_sync = 1, titulo,      VALUES(titulo)),
  descripcion = IF(pendiente_sync = 1, descripcion, VALUES(descripcion)),
  hora        = IF(pendiente_sync = 1, hora,        VALUES(hora)),
  repeticion  = IF(pendiente_sync = 1, repeticion,  VALUES(repeticion)),
  dias_semana = IF(pendiente_sync = 1, dias_semana, VALUES(dias_semana)),
  fecha_unica = IF(pendiente_sync = 1, fecha_unica, VALUES(fecha_unica)),
  completado  = VALUES(completado);
-- Lo que Eloy ya no tiene (y la app no tocó): borrado lógico
UPDATE recordatorios SET eliminado_en = :ahora_utc
WHERE id_dispositivo = :dispositivo AND id_local IS NOT NULL AND id_local NOT IN (:ids_locales)
  AND eliminado_en IS NULL AND pendiente_sync = 0;

-- ultima_ejecucion de cada recordatorio -> un día que sonó
INSERT INTO recordatorio_ejecuciones (id_recordatorio, fecha)
SELECT id, :ultima_ejecucion FROM recordatorios WHERE id_dispositivo = :dispositivo AND id_local = :id_local
ON DUPLICATE KEY UPDATE reportado_en = reportado_en;

-- Respuesta para Eloy: lo pendiente
SELECT * FROM mensajes WHERE id_persona_mayor = :persona AND direccion = 'de_familia' AND estado =
```

```
'pendiente';
SELECT * FROM recordatorios WHERE id_persona_mayor = :persona AND pendiente_sync = 1;
SELECT * FROM familiares WHERE id_persona_mayor = :persona AND pendiente_sync = 1;
SELECT * FROM comandos_dispositivo WHERE id_dispositivo = :dispositivo AND estado = 'pendiente';

-- Eloy confirma lo que recibió y el id local que le dio
UPDATE mensajes SET estado = 'entregado', entregado_en = :ahora_utc, id_dispositivo = :dispositivo, id_local =
:id_local
WHERE id = :mensaje;
UPDATE mensajes SET estado = 'leido', leido_en = :ahora_utc        -- en la Pi: entregado = 1
WHERE id_dispositivo = :dispositivo AND id_local = :id_local;
```

17 Cómo se probó

El script del Anexo A se ejecutó en **MariaDB 10.11.14** y en **MySQL 8.0.46** (servidor en UTC, `sql_mode` estricto, el de fábrica). Se cargaron los datos de las pantallas de referencia y se corrieron todas las consultas de la sección 16 más la sincronización y la restauración. Los resultados fueron iguales en los dos motores. Única diferencia: en MySQL 8.0.20 o más nuevo, `VALUES()` dentro de `ON DUPLICATE KEY UPDATE` da un aviso de "obsoleto"; funciona igual y es la sintaxis que acepta MariaDB, así que el mismo backend sirve para los dos.

Prueba	Resultado
Crear el esquema	**18 tablas, 33 claves foráneas, sin errores ni avisos**
Inicio con los datos de ejemplo	Estado "bien", última charla 13:42 UTC (10:42 en Argentina), 3 charlas, 18 minutos, recordatorios 2 de 3, próximo 18:00
Recordatorios	Hoy (domingo): 09:00 y 13:00 Sonó, 18:00 Pendiente. Próximos: turno del viernes 23 y gimnasia (lunes y jueves)
Alerta	El estado pasa a "alerta"; "También avisamos a" muestra a Vero; "Ya me ocupo yo": Bautista 1 fila, Vero 0 filas
Vincular	Código válido una vez; al reusarlo, 0 filas
Sincronización	Reenviar un evento no lo duplica; la lista de Eloy actualiza la hora de un recordatorio, marca como borrado el que ya no tiene y respeta el que la app cambió y Eloy no recibió; reportar dos veces que sonó no duplica el día
Restaurar de fábrica	Memoria borrada, historial conservado, Eloy sin vincular

Reglas que la base rechaza (13 de 13)

Intento	Lo frena
Volumen 150 en un Eloy	`ck_dispositivos_volumen` · CONSTRAINT `ck_dispositivos_volumen` failed for `eloy`.`dispositivos`
Recordatorio semanal sin días	`ck_recordatorios_semanal` · CONSTRAINT `ck_recordatorios_semanal` failed for `eloy`.`recordatorios`
Recordatorio diario con fecha	`ck_recordatorios_fecha` · CONSTRAINT `ck_recordatorios_fecha` failed for `eloy`.`recordatorios`
Día "lunez"	valores permitidos de `dias_semana` · Data truncated for column 'dias_semana' at row 1
Mensaje sin texto ni audio	`ck_mensajes_contenido` · CONSTRAINT `ck_mensajes_contenido` failed for `eloy`.`mensajes`
Dos cuentas con el mismo email	`uq_usuarios_app_email` · Duplicate entry 'vero@ejemplo.com' for key 'uq_usuarios_app_email'

Intento	Lo frena
Edad 200	`ck_personas_edad` · CONSTRAINT `ck_personas_edad` failed for `eloy`.`personas_mayores`
El mismo evento de Eloy dos veces	`uq_eventos_local` · Duplicate entry '1–101' for key 'uq_eventos_local'
La misma cuenta dos veces como familiar de Marta	`uq_familiares_persona_usuario` · Duplicate entry '1–2' for key 'uq_familiares_persona_usuario'
Recordatorio de una persona que no existe	`fk_recordatorios_persona` · Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`eloy`.`record
Comando “formatear”	valores permitidos de `tipo` · Data truncated for column 'tipo' at row 1
Dos veces “sonó” el mismo día	`uq_ejecucion_dia` · Duplicate entry '1–2026–10–17' for key 'uq_ejecucion_dia'
Dos códigos de vinculación iguales	`uq_codigos_codigo` · Duplicate entry '482913' for key 'uq_codigos_codigo'

18 Seguridad y privacidad

Esta base guarda datos de personas mayores: rutinas, medicación, voz. Conviene cuidarla desde el diseño.

- **Contraseñas y claves de dispositivo**: solo hashes (argon2id o bcrypt). Los tokens de refresco e invitaciones, como SHA-256.
- **Audios fuera de la base**: en un almacenamiento privado (S3 o similar); la base guarda la ruta y el backend entrega enlaces firmados que vencen en minutos.
- **Retención**: definir cuánto se guardan los audios (por ejemplo, mensajes 30 días, alertas más tiempo) y borrarlos con una tarea programada.
- **Lo mínimo**: no se guardan transcripciones completas de las charlas, ni DNI, ni la clave del WiFi.
- **Datos de salud**: la medicación es un dato sensible. En Argentina rige la Ley 25.326 de protección de datos personales; no soy abogado, pero conviene pedir consentimiento en la primera conexión y revisarlo con un docente antes de usar datos de personas reales.
- **Acceso**: el backend usa un usuario de base con permisos mínimos (no `root`), HTTPS siempre, consultas con parámetros (nunca concatenar texto en el SQL) y backups automáticos.
- **Fuerza bruta**: `intentos_fallidos` en los códigos de vinculación y límite de intentos en el inicio de sesión.

19 Decisiones abiertas

#	Tema	Qué asumí / qué hay que decidir
1	Escalado de alertas	Propuse nivel 1 inmediato y los demás cada 2 minutos si sigue abierta. La pantalla dice “También avisamos a Vero y Juan”: si querés que lleguen a todos juntos, el retraso es 0.
2	Qué borra restaurar en el servidor	Propuse borrar la memoria y desvincular, y conservar el historial para la familia. ¿Se borra también el historial?
3	Familiares sin cuenta	Juan recibe avisos solo por teléfono. ¿SMS o WhatsApp? Tiene costo por mensaje.
4	Audio desde la app	La tabla lo permite, pero hoy Eloy solo lee texto. Reproducir audios en Eloy es código nuevo en la Pi.
5	Frecuencia de sincronización	30 segundos y “sin conexión” a los 5 minutos. Más seguido gasta más datos y batería del servidor.

#	Tema	Qué asumí / qué hay que decidir
6	Confirmación de recordatorios	`confirmado_en` queda preparada para el "¿la tomaste?", que hoy Eloy no pregunta.
7	Nombre	El código usa Aloy y la marca es Eloy. Usé `eloy` para la base y el prefijo de `uid_serie`.
8	Módulo comercial	Clientes, pedidos y envíos quedan para una fase 2, en tablas aparte.

Próximos pasos sugeridos

1. Correr `eloy_servidor.sql` y `datos_ejemplo.sql` en la base del servidor.
2. Armar los modelos (SQLAlchemy o SQLModel) a partir de las tablas, uno por tabla.
3. Hacer primero `POST /dispositivo/alertas` y la pantalla de Alerta con push: es lo más importante para la seguridad de Marta.
4. Después el módulo de sincronización en la Pi y los endpoints de Inicio.

Anexo A · Script SQL completo

Es el mismo contenido del archivo `eloy_servidor.sql`. Se ejecuta una vez; el orden de las tablas respeta las claves foráneas.

```
-- ========================================================================
-- ELOY · Base de datos del servidor (la que usa la app de la familia)
-- Versión 2.0 · MySQL 8.0.16+ / MariaDB 10.5+
--
-- * Todas las fechas y horas DATETIME se guardan en UTC.
--   Configurá el servidor con default-time-zone = '+00:00'.
-- * La base del dispositivo (SQLite en la Raspberry) NO cambia.
--   Por eso las tablas que se sincronizan con ella tienen:
--     id_dispositivo + id_local  -> el id que la fila tiene en la Raspberry
--                                   (UNIQUE: reenviar la misma fila no la duplica)
--     pendiente_sync             -> la app la cambió y Eloy todavía no se enteró
--     eliminado_en               -> borrado lógico, para que el borrado viaje a Eloy
-- ========================================================================

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS eloy CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE eloy;

-- ==================== CUENTAS Y FAMILIA ====================

-- Cuentas de la app: quienes inician sesión (Bautista, Vero...).
CREATE TABLE usuarios_app (
  id                INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  nombre            VARCHAR(80)  NOT NULL,
  apellido          VARCHAR(80)  NULL,
  email             VARCHAR(255) NOT NULL,
  password_hash     VARCHAR(255) NOT NULL,            -- argon2id o bcrypt, nunca texto plano
  telefono          VARCHAR(30)  NULL,
  email_verificado  BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT 0,
  activo            BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT 1,
  ultimo_acceso     DATETIME     NULL,
  creado_en         DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE KEY uq_usuarios_app_email (email)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Sesiones abiertas (token de refresco). Permite "cerrar sesión en todos lados"
-- o cortar el acceso de un celular perdido.
CREATE TABLE sesiones (
  id                INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  id_usuario_app    INT UNSIGNED NOT NULL,
  refresh_hash      CHAR(64)     NOT NULL,            -- SHA-256 del token de refresco
  nombre_equipo     VARCHAR(100) NULL,                -- "Moto G de Bautista"
  creado_en         DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  ultimo_uso        DATETIME     NULL,
  expira_en         DATETIME     NOT NULL,
  revocada_en       DATETIME     NULL,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE KEY uq_sesiones_refresh (refresh_hash),
  KEY ix_sesiones_usuario (id_usuario_app),
  CONSTRAINT fk_sesiones_usuario FOREIGN KEY (id_usuario_app)
    REFERENCES usuarios_app (id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Celulares donde mandar notificaciones push (FCM). Imprescindible para las alertas.
CREATE TABLE tokens_push (
  id                INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  id_usuario_app    INT UNSIGNED NOT NULL,
  token             VARCHAR(255) NOT NULL,
  plataforma        ENUM('android','ios','web') NOT NULL,
  activo            BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT 1,  -- 0 si FCM avisa que el token ya no sirve
  ultimo_uso        DATETIME     NULL,
  creado_en         DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
```

```
  UNIQUE KEY uq_tokens_push_token (token),
  KEY ix_tokens_push_usuario (id_usuario_app, activo),
  CONSTRAINT fk_tokens_push_usuario FOREIGN KEY (id_usuario_app)
    REFERENCES usuarios_app (id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- La persona que acompaña Eloy (Marta). Casi todo cuelga de acá.
-- En el dispositivo es la tabla `usuario` (siempre id = 1).
CREATE TABLE personas_mayores (
  id                INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  nombre            VARCHAR(80)  NOT NULL,
  apellido          VARCHAR(80)  NULL,
  edad              TINYINT UNSIGNED NULL,            -- la que se carga en la primera conexión de Eloy
  fecha_nacimiento  DATE         NULL,                -- opcional, desde la app; si está, manda sobre `edad`
  telefono          VARCHAR(30)  NULL,                -- botón "Llamar a Marta"
  tiene_pulsera     BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT 0,
  zona_horaria      VARCHAR(50)  NOT NULL DEFAULT 'America/Argentina/Buenos_Aires',
  activo            BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT 1,
  creado_en         DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  actualizado_en    DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  CONSTRAINT ck_personas_edad CHECK (edad IS NULL OR edad BETWEEN 1 AND 120)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Familiares de una persona. Un familiar puede tener cuenta en la app o no
-- (Juan solo recibe el aviso por teléfono). Une Familiar + FamiliaresUsuario.
CREATE TABLE familiares (
  id                INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  id_persona_mayor  INT UNSIGNED NOT NULL,
  id_usuario_app    INT UNSIGNED NULL,                -- NULL = no tiene cuenta (o todavía no aceptó)
  nombre            VARCHAR(80)  NOT NULL,            -- como lo dice Eloy: "Vero"
  parentesco        VARCHAR(40)  NULL,                -- en el dispositivo: `relacion`
  rol               ENUM('administrador','familiar') NOT NULL DEFAULT 'familiar',
  recibe_alertas    BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT 1,
  prioridad_alerta  TINYINT UNSIGNED NULL,            -- 1 = primero; en el dispositivo: numero_prioridad
  telefono          VARCHAR(30)  NULL,                -- en el dispositivo: numero_whatsapp
  email             VARCHAR(255) NULL,
  -- sincronización con la tabla `familiar` del dispositivo
  id_dispositivo    INT UNSIGNED NULL,
  id_local          INT UNSIGNED NULL,
  pendiente_sync    BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT 0,
  eliminado_en      DATETIME     NULL,
  creado_en         DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  actualizado_en    DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE KEY uq_familiares_persona_usuario (id_persona_mayor, id_usuario_app),
  UNIQUE KEY uq_familiares_local (id_dispositivo, id_local),
  KEY ix_familiares_usuario (id_usuario_app),
  KEY ix_familiares_alertas (id_persona_mayor, recibe_alertas, prioridad_alerta),
  KEY ix_familiares_sync (id_persona_mayor, pendiente_sync),
  CONSTRAINT fk_familiares_persona FOREIGN KEY (id_persona_mayor)
    REFERENCES personas_mayores (id) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_familiares_usuario FOREIGN KEY (id_usuario_app)
    REFERENCES usuarios_app (id) ON DELETE SET NULL
  -- la FK a dispositivos se agrega después de crear esa tabla (ALTER más abajo)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- "Invitar a un familiar": link con código para que cree su cuenta.
-- Si se invita a alguien que ya está en la lista (Juan), se completa id_familiar
-- y al aceptar se le asigna la cuenta; si no, se crea el familiar al aceptar.
CREATE TABLE invitaciones (
  id                INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  id_persona_mayor  INT UNSIGNED NOT NULL,
  id_familiar       INT UNSIGNED NULL,                -- familiar existente al que se le da cuenta
  invitado_por      INT UNSIGNED NULL,                -- familiar (administrador) que invitó
  email             VARCHAR(255) NULL,
  rol               ENUM('administrador','familiar') NOT NULL DEFAULT 'familiar',
  codigo_hash       CHAR(64)     NOT NULL,            -- SHA-256; el código real solo viaja en el link
  expira_en         DATETIME     NOT NULL,
  aceptada_en       DATETIME     NULL,
  id_usuario_acepto INT UNSIGNED NULL,
  creado_en         DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
```

```
  UNIQUE KEY uq_invitaciones_codigo (codigo_hash),
  CONSTRAINT fk_invitaciones_persona FOREIGN KEY (id_persona_mayor)
    REFERENCES personas_mayores (id) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_invitaciones_familiar FOREIGN KEY (id_familiar)
    REFERENCES familiares (id) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_invitaciones_invito FOREIGN KEY (invitado_por)
    REFERENCES familiares (id) ON DELETE SET NULL,
  CONSTRAINT fk_invitaciones_acepto FOREIGN KEY (id_usuario_acepto)
    REFERENCES usuarios_app (id) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- ==================== DISPOSITIVO ELOY ====================

-- Cada Eloy físico y su estado (tarjeta "Eloy" de la pantalla Familia).
CREATE TABLE dispositivos (
  id                INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  uid_serie         VARCHAR(64)  NOT NULL,            -- ID de fábrica (la MAC sirve)
  secret_hash       VARCHAR(255) NOT NULL,            -- hash de la clave con la que Eloy se autentica
  id_persona_mayor  INT UNSIGNED NULL,                -- NULL = sin vincular (de fábrica o restaurado)
  vinculado_en      DATETIME     NULL,
  wifi_ssid         VARCHAR(64)  NULL,                -- solo el nombre; la clave del WiFi nunca sube
  volumen           TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 70,
  version_software  VARCHAR(20)  NULL,
  ultima_conexion   DATETIME     NULL,                -- "Conectado hace 1 minuto"
  creado_en         DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE KEY uq_dispositivos_uid (uid_serie),
  KEY ix_dispositivos_persona (id_persona_mayor),
  CONSTRAINT ck_dispositivos_volumen CHECK (volumen BETWEEN 0 AND 100),
  CONSTRAINT fk_dispositivos_persona FOREIGN KEY (id_persona_mayor)
    REFERENCES personas_mayores (id) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

ALTER TABLE familiares
  ADD CONSTRAINT fk_familiares_dispositivo FOREIGN KEY (id_dispositivo)
    REFERENCES dispositivos (id) ON DELETE SET NULL;

-- Código de la pantalla "Vinculá a Eloy" (QR o escrito a mano). Un solo uso, vence.
CREATE TABLE codigos_vinculacion (
  id                INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  id_dispositivo    INT UNSIGNED NOT NULL,
  codigo            VARCHAR(12)  NOT NULL,
  expira_en         DATETIME     NOT NULL,            -- sugerido: 10 minutos
  usado_en          DATETIME     NULL,
  id_usuario_app    INT UNSIGNED NULL,                -- quién lo usó
  intentos_fallidos TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  creado_en         DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE KEY uq_codigos_codigo (codigo),
  CONSTRAINT fk_codigos_dispositivo FOREIGN KEY (id_dispositivo)
    REFERENCES dispositivos (id) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_codigos_usuario FOREIGN KEY (id_usuario_app)
    REFERENCES usuarios_app (id) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Acciones que la app le pide a Eloy. Eloy las recibe en la próxima sincronización.
CREATE TABLE comandos_dispositivo (
  id                INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  id_dispositivo    INT UNSIGNED NOT NULL,
  tipo              ENUM('restaurar_fabrica','ajustar_volumen','borrar_memoria','reiniciar') NOT NULL,
  parametros        JSON         NULL,                -- {"volumen": 50} / {"clave": "nieta"}
  estado            ENUM('pendiente','enviado','ejecutado','fallido') NOT NULL DEFAULT 'pendiente',
  solicitado_por    INT UNSIGNED NULL,
  enviado_en        DATETIME     NULL,
  ejecutado_en      DATETIME     NULL,
  error             VARCHAR(255) NULL,
  creado_en         DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  KEY ix_comandos_pendientes (id_dispositivo, estado),
  CONSTRAINT fk_comandos_dispositivo FOREIGN KEY (id_dispositivo)
    REFERENCES dispositivos (id) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_comandos_usuario FOREIGN KEY (solicitado_por)
    REFERENCES usuarios_app (id) ON DELETE SET NULL
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- ==================== ACTIVIDAD ====================

-- Copia de la tabla `eventos` del dispositivo: charlas, medicación, emergencias...
-- De acá salen "Última charla", "3 charlas", "18 minutos" y la línea de tiempo.
CREATE TABLE eventos (
  id                INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  id_persona_mayor  INT UNSIGNED NOT NULL,
  id_dispositivo    INT UNSIGNED NULL,
  id_local          INT UNSIGNED NULL,
  tipo              VARCHAR(30)  NOT NULL,            -- texto libre: lo escribe el modelo de Eloy
  descripcion       VARCHAR(500) NULL,
  duracion_min      SMALLINT UNSIGNED NULL,           -- solo tipo 'conversacion' ("charló 4 minuto(s)")
  ocurrido_en       DATETIME     NOT NULL,            -- UTC (en el dispositivo: ocurrio_en)
  creado_en         DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE KEY uq_eventos_local (id_dispositivo, id_local),
  KEY ix_eventos_persona_fecha (id_persona_mayor, ocurrido_en),
  KEY ix_eventos_persona_tipo (id_persona_mayor, tipo, ocurrido_en),
  CONSTRAINT fk_eventos_persona FOREIGN KEY (id_persona_mayor)
    REFERENCES personas_mayores (id) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_eventos_dispositivo FOREIGN KEY (id_dispositivo)
    REFERENCES dispositivos (id) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- La regla del recordatorio ("Pastilla de la presión, todos los días 09:00").
-- Se crea desde la app o desde la voz (Eloy).
CREATE TABLE recordatorios (
  id                INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  id_persona_mayor  INT UNSIGNED NOT NULL,
  titulo            VARCHAR(120) NOT NULL,
  descripcion       VARCHAR(255) NULL,
  hora              TIME         NOT NULL,            -- hora local de la persona
  repeticion        ENUM('una_vez','diaria','semanal') NOT NULL,
  -- mismos nombres que usa el dispositivo (sin tildes): 'lunes,jueves' entra tal cual
  dias_semana       SET('lunes','martes','miercoles','jueves','viernes','sabado','domingo') NULL,
  fecha_unica       DATE         NULL,                -- una_vez con fecha; NULL = la próxima vez que sea esa
hora
  completado        BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT 0,  -- una_vez que ya sonó
  creado_desde      ENUM('app','eloy') NOT NULL DEFAULT 'app',
  creado_por        INT UNSIGNED NULL,                -- familiar, si se creó desde la app
  -- sincronización con la tabla `recordatorios` del dispositivo
  id_dispositivo    INT UNSIGNED NULL,
  id_local          INT UNSIGNED NULL,
  pendiente_sync    BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT 0,
  eliminado_en      DATETIME     NULL,
  creado_en         DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  actualizado_en    DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE KEY uq_recordatorios_local (id_dispositivo, id_local),
  KEY ix_recordatorios_persona (id_persona_mayor, eliminado_en),
  KEY ix_recordatorios_sync (id_persona_mayor, pendiente_sync),
  CONSTRAINT ck_recordatorios_semanal CHECK (repeticion <> 'semanal' OR dias_semana IS NOT NULL),
  CONSTRAINT ck_recordatorios_fecha   CHECK (repeticion = 'una_vez' OR fecha_unica IS NULL),
  CONSTRAINT fk_recordatorios_persona FOREIGN KEY (id_persona_mayor)
    REFERENCES personas_mayores (id) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_recordatorios_creado_por FOREIGN KEY (creado_por)
    REFERENCES familiares (id) ON DELETE SET NULL,
  CONSTRAINT fk_recordatorios_dispositivo FOREIGN KEY (id_dispositivo)
    REFERENCES dispositivos (id) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Cada vez que un recordatorio sonó. Solo hechos: lo "Pendiente" se calcula.
-- Sale de `ultima_ejecucion` del dispositivo (fecha local del último día que sonó).
CREATE TABLE recordatorio_ejecuciones (
  id                INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  id_recordatorio   INT UNSIGNED NOT NULL,
  fecha             DATE         NOT NULL,            -- día local de la persona
  sono_en           DATETIME     NULL,                -- UTC, si se conoce la hora exacta
  confirmado_en     DATETIME     NULL,                -- para el futuro "¿la tomaste?"
  reportado_en      DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
```

```
  UNIQUE KEY uq_ejecucion_dia (id_recordatorio, fecha),
  CONSTRAINT fk_ejecuciones_recordatorio FOREIGN KEY (id_recordatorio)
    REFERENCES recordatorios (id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- "Resumen de hoy". Lo genera Eloy a las 21 (hoy: configuracion resumen_AAAA-MM-DD).
CREATE TABLE resumenes_diarios (
  id                INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  id_persona_mayor  INT UNSIGNED NOT NULL,
  fecha             DATE         NOT NULL,            -- día local
  texto             TEXT         NOT NULL,
  generado_por      ENUM('eloy','servidor') NOT NULL DEFAULT 'eloy',
  creado_en         DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  actualizado_en    DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE KEY uq_resumenes_persona_fecha (id_persona_mayor, fecha),
  CONSTRAINT fk_resumenes_persona FOREIGN KEY (id_persona_mayor)
    REFERENCES personas_mayores (id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Pantalla Mensajes. Misma idea que la tabla `mensajes` del dispositivo:
--   de_familia: un familiar le escribe a Marta -> Eloy lo lee en voz alta
--   a_familia : Marta le dicta a Eloy "decile a Vero que..."
-- estado = entrega al destinatario:
--   de_familia: pendiente (solo en el servidor) -> entregado (ya está en Eloy) -> leido (Eloy lo dijo)
--   a_familia : entregado (visible en la app)   -> leido (algún familiar lo abrió)
CREATE TABLE mensajes (
  id                  INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  id_persona_mayor    INT UNSIGNED NOT NULL,
  direccion           ENUM('de_familia','a_familia') NOT NULL,
  id_familiar_emisor  INT UNSIGNED NULL,              -- de_familia: quién escribió
  id_familiar_destino INT UNSIGNED NULL,              -- a_familia: a quién (NULL = toda la familia)
  nombre_emisor       VARCHAR(80)  NULL,              -- copia del nombre tal como se mostró
  nombre_destino      VARCHAR(80)  NULL,
  texto               TEXT         NULL,
  audio_url           VARCHAR(500) NULL,              -- ruta en el almacenamiento (S3 o similar)
  audio_duracion_seg  SMALLINT UNSIGNED NULL,
  estado              ENUM('pendiente','entregado','leido') NOT NULL DEFAULT 'pendiente',
  entregado_en        DATETIME     NULL,
  leido_en            DATETIME     NULL,              -- "Eloy ya se lo leyó · 11:20"
  id_dispositivo      INT UNSIGNED NULL,
  id_local            INT UNSIGNED NULL,
  creado_en           DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE KEY uq_mensajes_local (id_dispositivo, id_local),
  KEY ix_mensajes_hilo (id_persona_mayor, creado_en),
  KEY ix_mensajes_pendientes (id_persona_mayor, direccion, estado),
  CONSTRAINT ck_mensajes_contenido CHECK (texto IS NOT NULL OR audio_url IS NOT NULL),
  CONSTRAINT fk_mensajes_persona FOREIGN KEY (id_persona_mayor)
    REFERENCES personas_mayores (id) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_mensajes_emisor FOREIGN KEY (id_familiar_emisor)
    REFERENCES familiares (id) ON DELETE SET NULL,
  CONSTRAINT fk_mensajes_destino FOREIGN KEY (id_familiar_destino)
    REFERENCES familiares (id) ON DELETE SET NULL,
  CONSTRAINT fk_mensajes_dispositivo FOREIGN KEY (id_dispositivo)
    REFERENCES dispositivos (id) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- ====================== ALERTAS SOS ======================

-- Cada pedido de ayuda. En el dispositivo hoy es un mensaje con tipo = 'emergencia'.
CREATE TABLE alertas_sos (
  id                  INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  id_persona_mayor    INT UNSIGNED NOT NULL,
  id_dispositivo      INT UNSIGNED NULL,
  id_local            INT UNSIGNED NULL,              -- id del mensaje 'emergencia' en el dispositivo
  origen              ENUM('voz','pulsera','pantalla') NOT NULL DEFAULT 'voz',
  motivo              VARCHAR(500) NULL,              -- "Me caí en la cocina..."
  audio_url           VARCHAR(500) NULL,
  audio_duracion_seg  SMALLINT UNSIGNED NULL,
  ocurrida_en         DATETIME     NOT NULL,
  estado              ENUM('abierta','atendida','cerrada') NOT NULL DEFAULT 'abierta',
  id_familiar_atiende INT UNSIGNED NULL,              -- quién tocó "Ya me ocupo yo"
```

```
  atendida_en         DATETIME     NULL,
  cerrada_en          DATETIME     NULL,
  nota_cierre         VARCHAR(255) NULL,              -- "Fui, se resbaló, está bien"
  creado_en           DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE KEY uq_alertas_local (id_dispositivo, id_local),
  KEY ix_alertas_persona_estado (id_persona_mayor, estado),
  KEY ix_alertas_persona_fecha (id_persona_mayor, ocurrida_en),
  CONSTRAINT fk_alertas_persona FOREIGN KEY (id_persona_mayor)
    REFERENCES personas_mayores (id) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_alertas_dispositivo FOREIGN KEY (id_dispositivo)
    REFERENCES dispositivos (id) ON DELETE SET NULL,
  CONSTRAINT fk_alertas_atiende FOREIGN KEY (id_familiar_atiende)
    REFERENCES familiares (id) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- A quién se avisó de cada alerta, por qué canal y cuándo ("También avisamos a...").
CREATE TABLE notificaciones_alerta (
  id                INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  id_alerta         INT UNSIGNED NOT NULL,
  id_familiar       INT UNSIGNED NOT NULL,
  nivel             TINYINT UNSIGNED NOT NULL,        -- copia de prioridad_alerta al momento de la alerta
  canal             ENUM('push','sms','whatsapp','llamada') NOT NULL DEFAULT 'push',
  programada_en     DATETIME     NOT NULL,            -- nivel 1 = ya; los demás si sigue abierta
  enviada_en        DATETIME     NULL,
  abierta_en        DATETIME     NULL,                -- el familiar abrió la notificación
  error             VARCHAR(255) NULL,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE KEY uq_notif_alerta_familiar_canal (id_alerta, id_familiar, canal),
  KEY ix_notif_programadas (enviada_en, programada_en),
  CONSTRAINT fk_notif_alerta FOREIGN KEY (id_alerta)
    REFERENCES alertas_sos (id) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_notif_familiar FOREIGN KEY (id_familiar)
    REFERENCES familiares (id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- ==================== SISTEMA ====================

-- "Lo que Eloy sabe" (clave -> valor). Copia de memoria_agente del dispositivo.
CREATE TABLE memoria_agente (
  id                INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  id_persona_mayor  INT UNSIGNED NOT NULL,
  clave             VARCHAR(100) NOT NULL,            -- "nieta", "comida_favorita"
  valor             TEXT         NOT NULL,
  creado_en         DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  actualizado_en    DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE KEY uq_memoria_persona_clave (id_persona_mayor, clave),
  CONSTRAINT fk_memoria_persona FOREIGN KEY (id_persona_mayor)
    REFERENCES personas_mayores (id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Quién hizo qué en acciones delicadas (vincular, invitar, restaurar, cambiar roles).
CREATE TABLE registro_auditoria (
  id                BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  id_usuario_app    INT UNSIGNED NULL,
  id_persona_mayor  INT UNSIGNED NULL,
  accion            VARCHAR(60)  NOT NULL,            -- vincular_dispositivo, restaurar_fabrica...
  detalle           JSON         NULL,
  ip                VARCHAR(45)  NULL,
  creado_en         DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  KEY ix_auditoria_persona (id_persona_mayor, creado_en),
  CONSTRAINT fk_auditoria_usuario FOREIGN KEY (id_usuario_app)
    REFERENCES usuarios_app (id) ON DELETE SET NULL,
  CONSTRAINT fk_auditoria_persona FOREIGN KEY (id_persona_mayor)
    REFERENCES personas_mayores (id) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```